

Controles de seguridad y seguridad web

Curso integrador II: software (100000S12F)

Modelo Didáctico UTP

Sesión práctica

Pasar de “funciona” a “funciona con controles mínimos de seguridad”.

Inicio · Utilidad · Transformación · Práctica · Cierre

Alineación con el sílabo

Back-End y Despliegue.

Logro específico de la unidad

Al finalizar la unidad, el estudiante ejecuta el despliegue inicial de la solución informática, considerando la integración con una base de datos, la aplicación de controles de seguridad y la verificación de los requerimientos desarrollados.

Temas de la semana

- Gestión de seguridad de información. Controles de seguridad para el proyecto.
- Seguridad. Autenticación, Autorización, Cifrado, Confidencialidad, Trazabilidad. Mecanismos de defensa ante ataques comunes. Mejores prácticas sobre seguridad web.

Evidencia esperada

Identificación de controles de seguridad a aplicar.

Reto de aprendizaje

Pasar de “funciona” a “funciona con controles mínimos de seguridad”.

Resultado de la clase

El equipo sale con una decisión, evidencia o incremento verificable para su proyecto.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Inicio: activar el proyecto

Conectar experiencias previas y generar compromiso.

Pregunta detonante

¿Qué pasaría si el equipo entrega una aplicación que funciona localmente pero falla al desplegarse?

Dinámica rápida

- Equipos en 3 minutos: identificar el mayor riesgo o brecha actual.
- Compartir una evidencia que ya tienen y una que aún falta.
- El docente prioriza 2 focos de acompañamiento en la pizarra.

Situación

Brecha

Evidencia

Acción

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Utilidad: por qué importa

Conectar la semana con una práctica profesional.

Valor profesional

Una solución sin datos seguros, pruebas ni despliegue controlado difícilmente puede operar fuera del aula.

Decisión clave

Esta semana el equipo debe tomar decisiones sobre:

- Activos y amenazas
- Autenticación y autorización
- Cifrado y trazabilidad

Impacto en evaluación

La evidencia se conecta con:

Identificación de controles de seguridad a aplicar.

Criterio de calidad: toda afirmación del equipo debe tener evidencia verificable.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Transformación: mapa conceptual

Ordenar los conceptos antes de aplicarlos.

Activos y amenazas

Definición operativa + decisión del equipo.

Autenticación y autorización

Criterio de uso dentro del proyecto.

Cifrado y trazabilidad

Evidencia que demuestra aplicación.

Defensa ante ataques comunes

Acción para mejorar el incremento.

Comprender

Decidir

Aplicar

Evidenciar

Regla de trabajo

No basta con "mencionar" el concepto: debe aparecer en el repositorio, informe, prototipo, prueba, despliegue o monitoreo.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Transformación: técnica de trabajo

Una ruta concreta para avanzar sin dispersarse.

Paso 1

Identificar activos críticos

Paso 2

Mapear amenazas por funcionalidad

Paso 3

Definir controles y evidencias

Paso 4

Implementar validaciones y permisos mínimos

Producto intermedio

Al terminar la técnica, el equipo debe mostrar una evidencia simple: captura, enlace, registro de prueba, commit, tabla, métrica o decisión documentada.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Ejemplo aplicado al proyecto

Modelo de explicación que los equipos pueden replicar.

Problema

La versión local no es suficiente para validar el servicio.

Solución

Back-End integrado a datos, controles de seguridad y despliegue.

Evidencia

Pruebas, logs, acceso controlado y URL de producción.

Cómo presentarlo en clase

Pedir a cada equipo que use el mismo patrón: problema → decisión técnica → evidencia → riesgo o mejora pendiente.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Práctica guiada en equipos

Aplicar el contenido directamente sobre el proyecto.

Consigna

En equipos, trabajen el reto:

“Pasar de “funciona” a
“funciona con controles
mínimos de seguridad”.”

Ruta de trabajo

1. Identificar activos críticos
2. Mapear amenazas por funcionalidad
3. Definir controles y evidencias
4. Implementar validaciones y permisos mínimos

Rol docente

- Circular por equipos con preguntas de precisión.
- Pedir evidencia mínima antes de avanzar.
- Cerrar brechas recurrentes con microexplicaciones.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Evidencia de aprendizaje

Qué debe quedar producido o actualizado.

Entregable de la semana

Identificación de controles de seguridad a aplicar.

Formato sugerido de evidencia

- Capturas con fecha o enlace del repositorio.
- Tabla breve de decisiones y responsables.
- Registro de prueba, despliegue o métrica.
- Comentario de retrospectiva: qué cambiarán en el siguiente sprint.

Evidencia

Validación

Feedback

Ajuste

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Checklist de calidad

Criterios rápidos antes de presentar o subir evidencias.

Criterio 1

Controles priorizados por riesgo

Criterio 2

Roles y permisos definidos

Criterio 3

Datos sensibles protegidos

Criterio 4

Registro de eventos relevantes

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Retroalimentación: errores frecuentes

Convertir fallas comunes en acciones de mejora.

Evitar

- Base de datos sin restricciones
- Controles de seguridad declarativos
- Pruebas sin evidencia
- Despliegue no reproducible

Corregir con evidencia

- Reescribir decisiones como criterios verificables.
- Mostrar captura, enlace, tabla o commit por cada avance.
- Registrar qué cambió después del feedback.
- Cerrar la clase con una acción por equipo.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Cierre: síntesis y siguiente paso

Integrar lo trabajado y dejar una acción concreta.

3 preguntas finales

- ¿Qué evidencia nueva tenemos?
- ¿Qué decisión técnica queda justificada?
- ¿Qué brecha atenderemos antes de la próxima sesión?

Ticket de salida

Cada equipo entrega en 5 minutos:

1 avance verificable + 1 dificultad + 1 compromiso del próximo sprint.

Próxima clase

Preparar evidencias para avanzar hacia:

Validación del servicio y despliegue

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre